

استراتيجيات هندسة بيانات التوسيم الضخمة: تحليل الأنظمة الإجرائية واستخلاص القواعد المعرفية لمشاريع الذكاء الاصطناعي المتقدمة (ATLAS)

تشهد الصناعة التقنية المعاصرة تحولاً جذرياً في كيفية بناء النماذج الذكاء الاصطناعي، حيث لم يعد التركيز منصّباً فقط على حجم البيانات بقدر ما أصبح موجهاً نحو دقة التوسيم (Data Annotation) وعمق القواعد المنطقية المستخلصة منها. إن مشاريع توسيم الفيديو الضخمة التي تغطي مجالات إجرائية معقدة مثل الطبخ، وصيانة السيارات، والرياضة، والخياطة، تمثل التحدي الأكبر للرؤية الحاسوبية، لأنها تتطلب الانتقال من التعرف البسيط على الأشياء إلى فهم التسلسلات الزمنية، والروابط السببية، والنيات البشرية الكامنة خلف الأفعال.¹ يعتمد تطوير أنظمة متقدمة مثل مشروع ATLAS على قدرة هذه النماذج على استيعاب القواعد الإجرائية الصارمة المستقاة من الكتيبات التقنية والبيانات الميدانية، مما يجعل عملية الاستحواذ على المعلومات وتنقيتها عملية هندسية معقدة تتطلب دمجاً بين اللسانيات التطبيقية، وعلوم البيانات، والخبرات القطاعية العميقة.³

بنية مشاريع توسيم الفيديو الضخمة وتطورها التاريخي

لقد انتقلت مجموعات بيانات الفيديو من البيانات المختبرية المقيدة إلى مستودعات هائلة يتم جلبها من "البرية" الرقمية، حيث تبرز مشاريع مثل SpatialVID وHowTo100M كأثلة رائدة على هذا التوسع. يوفر مشروع SpatialVID، على سبيل المثال، جسراً معرفياً بين العالم البصري والديناميكيات المكانية عبر تقديم توسيمات ثلاثية الأبعاد كثيفة تتضمن أوضاع الكاميرا والعمق لكل إطار، وهو ما يملأ فجوة حرجية في فهم النماذج للمساحات الفيزيائية.⁵ في المقابل، يركز مشروع HowTo100M على الجانب الإرشادي، حيث يستفيد من ملايين الفيديوهات التعليمية على منصة YouTube لبناء مساحة مشتركة بين اللغة والفعل، مما يسمح للنماذج بتعلم كيفية تنفيذ المهام المعقدة من خلال مراقبة السلوك البشري المشروح نصياً.⁶

تعتمد هذه المشاريع على معايير فلترة صارمة لضمان جودة التدريب، حيث يتم تقييم الفيديوهات بناءً على مقاييس جمالية وسلوكية. تشير البيانات التقنية إلى استخدام خوارزميات لتقدير السطوع (Luminance) لضمان وضوح الرؤية، حيث يتم استبعاد المقاطع التي يقل متوسط سطوعها عن حدود معينة أو يزيد بشكل يؤدي إلى تلاشي التفاصيل البصرية.⁵ كما يتم استخدام مقاييس جودة الحركة (Motion Intensity) للتأكد من أن الفيديو يحتوي على معلومات كافية لتعلم الديناميكيات، وليس مجرد لقطات ثابتة أو مهترزة بشكل عشوائي.⁵

اسم المستودع	النطاق الأساسي	الحجم التقريبي	نوع التوسيم الأساسي	المصدر الرئيسي
HowTo100M	إرشادي/تعليمي	136 مليون مقطع	تعليقات نصية سردية تلقائية	YouTube / WikiHow ⁶
SpatialVID	مكانية/هندسية	2.71 مليون مقطع	عمق، أوضاع كاميرا، وصف هيكل	فيديوهات واقعية متنوعة ⁵
Kinetics-700	أفعال بشرية	650 ألف مقطع	700 فئة حركية دقيقة	YouTube ⁸
HACS	تصنيف الأفعال	1.5 مليون مقطع	تحديد زمني للأفعال	YouTube ⁹

	(Temporal)			
كاميرات شخصية Egocentric) ¹⁰	سرد ذاتي Pause-and-Tal) (k	100 ساعة (20M إطار)	أنشطة منزلية	EPIC-KITCHEN S

إن تحليل هذه المستودعات يكشف عن اتجاه متزايد نحو "التوسيم متعدد الأوجه"، حيث لا يكتفي الباحثون بتسمية الفعل، بل يضيفون طبقات من المعلومات المكانية والزمنية والسببية. هذا التوجه هو ما يجعل البيانات مناسبة لمشاريع مثل ATLAS، التي تهدف إلى بناء محركات منطقية قادرة على اتخاذ قرارات في بيئات العمل الحقيقية.³

الأنظمة الإجرائية المتخصصة: تحليل النطاقات القطاعية

تتطلب كل صناعة أو مجال إجرائي لغة توسيم خاصة تعكس المعايير المهنية المتبعة فيها. إن الفهم العميق لكيفية أداء الخبراء للمهام في مجالات الطبخ أو الميكانيكا هو ما يمنح البيانات قيمتها الحقيقية في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

مجال الطبخ والأنشطة المنزلية: التوسيم من منظور الشخص الأول

يبرز مشروع EPIC-KITCHENS كواحد من أكثر المشاريع دقة في هذا المجال، حيث يعتمد على الرؤية من منظور الشخص الأول (Egocentric Vision) لالتقاط التفاعلات الدقيقة بين اليد والأشياء.¹¹ تكمن فائدة هذا المشروع في أن المشاركين يقومون بسرد أفعالهم بأنفسهم بعد التسجيل، مما يضمن أن التوسيم يعكس "النية" (Intention) وراء كل حركة، وليس مجرد وصف خارجي للفعل.¹¹

تعتمد هيكلية التوسيم هنا على تفكيك الأفعال إلى مركبات ذرية (Action Primitives). على سبيل المثال، لا يتم توسيم "تحضير السلطة" كفعل واحد، بل يتم تقسيمه إلى سلسلة من الأفعال (أخذ، غسل، تقطيع، وضع) والأسماء (سكين، طماطم، وعاء).¹⁰ يتم توزيع هذه الأفعال عبر 97 فئة للأفعال و300 فئة للأسماء، مما يخلق شبكة دلالية معقدة تسمح للنموذج بفهم تسلسل المهام وتوقع الخطوات التالية.¹⁰ إن استخدام واجهة سردية مثل "Pause-and-Talk" يقلل من الضجيج في التوسيم الزمني، مما يرفع من دقة المزامنة بين الكلمة المنطوقة والإطار البصري.¹¹

صيانة السيارات: الربط بين التشخيص الميكانيكي والفعل البصري

في مجال صيانة السيارات، ينتقل التوسيم من مجرد وصف الحركة إلى تقديم "قواعد تشخيصية". يتطلب هذا المجال مستودعات بيانات تربط بين الأعراض البصرية (مثل تسرب الزيت أو تآكل المسامير) والإجراءات التصحيحية الموضحة في الكتيبات التقنية.¹ تعتمد مشاريع التوسيم في هذا النطاق على مصطلحات تقنية دقيقة (Technical Jargon) يجب أن تكون جزءاً من التوسيم الدلالي.

المصطلح التقني	الوصف في سياق التوسيم	القيمة التشخيصية للنموذج
Hesitation (تردد)	فجوة زمنية بين الضغط على الدواسة واستجابة المحرك	الكشف عن مشاكل نظام الحقن أو الاحتراق ¹³
Play (لعب/فراغ)	حركة غير طبيعية في أجزاء التعليق أو التوجيه	التنبؤ بتهلاك المحامل (Bearings) أو المفاصل ¹³

احتراق سريع وغير محكوم داخل الأسطوانة	حماية المحرك من الانهيار الميكانيكي الوشيك ¹⁴	Detonation (خبط)
ميل المركبة لليسر أو اليمين أثناء السير المستقيم	تشخيص سوء توازي العجلات أو ضغط الإطارات ¹³	Pull (انحراف)

تتطلب مشاريع صيانة السيارات أيضاً توسيماً للخطوات الإجرائية المعيارية (SOPs). على سبيل المثال، عملية تغيير زيت المحرك تتطلب تسلسلاً زمنياً يبدأ برفع السيارة بأمان، ثم فك سدادة التصريف، ثم استبدال الفلتر، وانتهاءً بإضافة الزيت الجديد والتحقق من المستوى عبر عصا القياس.¹⁵ كل خطوة من هذه الخطوات تمثل "فعل حالة" (State-changing action) يجب توسيمه بدقة لضمان أن النظام الذكي يمكنه مراقبة جودة العمل البشري أو توجيهه.¹⁷

الرياضة: التوسيم النقطي والدقة الزمنية الفائقة

تعد الرياضة ميداناً اختبارياً حيوياً للذكاء الاصطناعي بسبب الحركات السريعة والتفاعلات المعقدة بين لاعبين متعددين. في هذا النطاق، تبرز الحاجة إلى "التوسيم النقطي الدقيق" (Precise Event Spotting - PES)، حيث يكون الفرق بمقدار إطار واحد حاسماً في تحليل الأداء.¹⁸ على سبيل المثال، في تنس الطاولة، يجب تحديد لحظة تلامس المضرب مع الكرة بدقة متناهية لفهم زوايا الارتداد وسرعة الكرة.¹⁸

تعتمد مشاريع مثل Kinetics-700 وUCF Sports على تصنيف الأفعال عبر فئات متنوعة تشمل الرياضات الفردية والجماعية. يتم استخدام تقنيات مثل "تتبع الهيكل العظمي" (Skeletal Tracking) لتحديد زوايا المفاصل وحركتها أثناء أداء التمارين أو المباريات.¹⁹ هذا النوع من التوسيم يسمح للنماذج ليس فقط بالتعرف على نوع الرياضة، بل بتقييم "جودة الأداء" وتقديم ملاحظات تدريبية بناءً على مقارنة الحركة الحالية مع النموذج المثالي المخزن في قواعد البيانات.²¹

الخياطة والنسيج: المعايير الصناعية وتوسيم الدقة المتناهية

في صناعة الملابس، يركز التوسيم على العمليات الدقيقة التي تضمن جودة المنتج النهائي وفقاً للمعايير الصناعية العالمية. تتضمن هذه المشاريع توسيم تقنيات مثل "الخياطة الراجعة" (Backstitch) لتقوية الدرزات، أو "التجميع" (Gathering) لعمل كشكشة القماش.²³ تشير معايير الخياطة الصناعية إلى ضرورة توسيم نقاط القوة والضعف في المنتج. على سبيل المثال، يجب أن يتم تثبيت كل زر بـ 16 غرزة على الأقل لضمان المتانة، كما يجب أن تكون العراوي (Buttonholes) مقصوفة بوضوح وبدون خيوط زائدة.²⁵ إن توسيم فيديوهات الخياطة يتطلب مهارة في تمييز أنواع الغرز وتفاعل الإبرة مع القماش، بالإضافة إلى مراقبة "أسنان التغذية" (Feed Dogs) التي تسحب القماش تحت القدم الضاغطة.²⁶ هذا المستوى من التفصيل هو ما يسمح للنماذج باكتشاف العيوب التصنيعية في خطوط الإنتاج الآلية.

آليات الاستحواذ على المعلومات من الإنترنت

إن الحصول على ملايين المقاطع المشروحة يتطلب استراتيجيات استحواذ مبتكرة تتجاوز مجرد التحميل العشوائي. تعتمد المشاريع الضخمة على مصادر المعرفة المهيكلية الموجودة مسبقاً على الويب لتحويلها إلى بيانات تدريب.

تكاملي WikiHow وYouTube: بناء جسر بين النص والفيديو

يعتبر مشروع HowTo100M المثال الأبرز على كيفية استغلال التاكسونومي (Taxonomy) الموجودة في مواقع مثل WikiHow لتنظيم عملية جمع الفيديوهات. بدلاً من البحث العشوائي، قام الباحثون باستخراج قائمة تضم أكثر من 23 ألف مهمة بصرية من WikiHow، مع التركيز على المهام التي تتضمن تفاعلاً فيزيائياً مع العالم، واستبعاد المهام المجردة.²⁸ تم استخدام هذه القائمة ككلمات

مفتاحية للبحث في YouTube، مما يضمن الحصول على فيديوهات "إيضاحية" بطبيعتها.⁶

هذه العملية لا توفر الفيديوهات فحسب، بل توفر أيضاً "توسيمات ضعيفة" (Weak labels) متمثلة في عناوين الفصول والخطوات المذكورة في مقالات WikiHow. يتم بعد ذلك استخدام خوارزميات لربط هذه الخطوات النصية مع المقاطع الزمنية المقابلة لها في الفيديو، مما يخلق مستودعاً ضخماً بدون الحاجة إلى توسيم يدوي مكثف لكل ثانية.²⁹

الكتيبات التقنية كمصدر للحقيقة الأرضية (Ground Truth)

للحصول على معلومات دقيقة في مجالات مثل صيانة السيارات أو صيانة الأجهزة المنزلية، يلجأ الباحثون إلى قواعد بيانات الكتيبات التقنية. توجد مستودعات رقمية مثل ServiceManuals.net تحتوي على أكثر من 400 ألف دليل خدمة للأجهزة الإلكترونية والمنزلية من مختلف المصنعين.³¹ هذه الكتيبات توفر:

1. **المصطلحات الموحدة:** الأسماء الصحيحة للأجزاء والأدوات، وهو أمر حيوي لتجنب الارتباك اللغوي (على سبيل المثال، تمييز "البرغي" عن "المسمار" في السياق الميكانيكي).³²
2. **الرسوم التخطيطية (Schematics):** صور انفجارية (Exploded views) توضح كيفية تجميع وتفكيك المكونات، وهي بيانات ذهبية لتدريب نماذج الفهم الهيكلي.³³
3. **جداول استكشاف الأخطاء وإصلاحها (Troubleshooting Guides):** التي توفر منطق "إذا-فإن" (If-Then Logic) اللازم لبناء القواعد لمشاريع مثل ATLAS.³⁴

القشط الويب المنهجي والاعتبارات القانونية

تستخدم شركات التوسيم الكبرى أدوات قشط متقدمة (Web Scraping) لجمع البيانات من منصات التواصل الاجتماعي، والمنديات المتخصصة، ومواقع المحتوى التعليمي. ومع ذلك، تخضع هذه العملية لقيود قانونية صارمة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.³⁵ تشير السياسات الحالية إلى أن استخدام المحتوى لأغراض البحث (Fair Use) مسموح به في العديد من الولايات القضائية، ولكن الاستخدام التجاري يتطلب الحصول على تراخيص صريحة أو استخدام بيانات مفتوحة المصدر أو بيانات عامة (Public Domain).³⁶ هذا هو السبب في أن مشاريع مثل Kinetics لا توزع الفيديوهات نفسها، بل توفر روابط YouTube ومعرفات زمنية، مما يترك مسؤولية الامتثال لحقوق النشر على عاتق المستخدم النهائي.⁸

صياغة القواعد لمشروع ATLAS: من النص الإجرائي إلى المنطق الذري

يهدف مشروع ATLAS (أو الأنظمة التي تتبنى فلسفته) إلى تحويل الإرشادات النصية غير المنظمة إلى قواعد منطقية ذرية (Atomic Logic Rules) يمكن لمحرك الذكاء الاصطناعي معالجتها واتباعها بدقة.³ هذه العملية تتطلب تحويل "المعرفة العامة" في الإنترنت إلى "هيكل منطقي صلب".

هندسة اللغة التقنية المبسطة (STE) كإطار عمل للقواعد

لضمان أن القواعد المستخلصة لمشروع ATLAS لا تعاني من الغموض، يتم استخدام معايير مثل "الإنجليزية التقنية المبسطة" (ASD-STE100). تم تصميم هذا المعيار لتقليل التعقيد اللغوي وضمان فهم واحد فقط لكل جملة.³⁹

تعتمد STE على قاموس محدود يضم حوالي 900 كلمة معتمدة، مع قواعد صارمة تمنع استخدام الكلمات في أكثر من جزء من الكلام. على سبيل المثال، كلمة "Oil" مسموح بها كاسم فقط، ويُحظر استخدامها كفعل، مما يجبر الكاتب على استخدام فعل صريح مثل "Apply grease" بدلاً من "Grease the fasteners".³² كما يفرض المعيار أن تكون الجمل الإجرائية قصيرة (أقل من 20 كلمة) ومكتوبة بصيغة الأمر (Active Voice)، مما يسهل على النماذج اللغوية الكبيرة تحويل هذه الجمل إلى تمثيلات منطقية برمجية.³⁹

الكلمة المحظورة (STE)	البديل المعتمد	السبب المنطقي لخدمة مشروع ATLAS
Verify / Check	Make sure	تقليل الغموض التشغيلي وتوحيد حالة التحقق ³²
Follow (بمعنى أطلع)	Obey	تمييز الاتباع الزمني (Follow) عن الالتزام بالقاعدة ³²
Carry out	Do	تجنب المعنى المزدوج (التنفيذ مقابل الإخراج المكاني) ⁴¹
Start / Initiate	Start	توحيد نقطة البداية لتبسيط معالجة الحالة (State Machine) ⁴⁰

خط أنابيب تحويل الكتيبات إلى قواعد ATLAS المنطقية

تتبع عملية استخلاص القواعد من الإنترنت والكتيبات التقنية مساراً هندسياً يبدأ من النص الخام وينتهي بقواعد منطقية قابلة للتنفيذ:

1. **التفتيح عن البنود (Clause Mining):** يتم مسح المستندات بحثاً عن جمل تحتوي على مؤشرات "إلزامية" (Deontic markers) مثل (يجب، يحظر، يتطلب) وتحديد العوامل الفاعلة والظروف المرتبطة بها.³
2. **الاستخراج المهيكل (Structured Extraction):** يتم تحويل هذه البنود إلى صيغة JSON أو لغة خاصة بالمجال (DSL). يتم استخراج كل قاعدة كوحدة ذرية تحتوي على: (النطاق، التهديد/الهدف، الشرط، الالتزام، الاستثناء).³
3. **التحقق من الاتساق المنطقي (Logical Consistency):** يتم استخدام "نظرية الإرضاء بالوحدات" (SMT) لترميز القواعد كقيود منطقية، مما يسمح باكتشاف التعارضات آلياً (على سبيل المثال، إذا كانت القاعدة "أ" تفرض فعلاً يحظره الاستثناء "ب").³
4. **بناء الأنطولوجيا (Ontology Building):** ربط القواعد بعلاقات دلالية أعمق من مجرد الترتيب الهرمي. بينما يخبرنا التاكسونومي أن "المفتاح الرباعي" هو نوع من "الأدوات"، نخبرنا الأنطولوجيا أن "المفتاح الرباعي" (يستخدم لفك) "صواميل العجلة".⁴³

الربط بين الأنطولوجيا وتوجيه البيانات (Dynamic Routing)

في مشاريع ATLAS، تلعب الأنطولوجيا دوراً محورياً في توجيه البيانات لعمليات التوسيم أو التدريب. إذا كان النظام يتعرف على عملية "تغيير إطار"، فإن الأنطولوجيا توجه النموذج للبحث عن قواعد محددة تتعلق بضغط الإطار ومواصفات مفتاح العزم المستقاة من قاعدة بيانات المصنع.⁴⁵ هذا الربط يقلل من "الهلوسة" في النماذج اللغوية، حيث تظل المخرجات مقيدة بالقواعد المنطقية والقاموس المعتمد المستخلص من الإنترنت.⁴⁶

منهجيات التوسيم المتقدمة وإدارة جودة البيانات

لا تنتهي المهمة عند جمع البيانات واستخلاص القواعد، بل تتطلب عملية التوسيم نفسها هندسة دقيقة لضمان أن البيانات الناتجة تعكس الحقيقة بدقة كافية لتدريب النماذج المتقدمة.

أنواع التوسيم وتطبيقاتها في المشاريع الضخمة

تتنوع تقنيات التوسيم لتغطية الاحتياجات المختلفة للرؤية الحاسوبية وفهم الفيديو:

- **التوسيم الزمني (Temporal Annotation):** تحديد نقاط البداية والنهاية للأفعال، وهو أمر حيوي في مجالات الرياضة والطبخ حيث يكون تسلسل الخطوات جوهرياً.⁴⁷
- **التوسيم المكاني (Spatial Annotation):** استخدام الصناديق المحيطة (Bounding Boxes) للأشياء المنتظمة، والمضلعات (Polygons) للأشكال غير المنتظمة، والمكعبات (3D Cuboids) لتقدير العمق والحجم في تطبيقات القيادة الذاتية والمستودعات الآلية.¹⁹
- **تجزئة الفيديو (Video Segmentation):** تخصيص تسمية لكل بكسل في الفيديو. يبرز هنا "التوسيم النشط" (Action-based Segmentation) الذي يركز فقط على الأشياء المشاركة في الفعل (مثل السكين والطماطم في فعل التقطيع) متجاهلاً الخلفية الخاملة، مما يقلل من ضجيج التدريب.⁵⁰

التعامل مع حالات الحافة (Edge Cases) والغموض

تعد حالات الحافة هي الاختبار الحقيقي لأي مشروع توسيم ضخم. تشمل هذه الحالات الأشياء المخفية جزئياً (Occlusions)، أو ظروف الإضاءة السيئة، أو الحركات السريعة التي تسبب ضبابية الحركة (Motion Blur).⁵²

تشير التوصيات الفنية لشركات مثل Scale AI و iMerit إلى ضرورة وجود بروتوكولات تصعيد (Escalation) للحالات الغامضة. بدلاً من إجبار الموثق على اختيار فئة واحدة، يتم استخدام "توسيم السمّة" (Attribute Tagging) مثل (مرئي جزئياً، غير مؤكد، مشوه).⁵² هذا يسمح للنظام بمعاملة هذه البيانات كعينات صعبة تتطلب مراجعة من خبراء بشريين أو وزنها بشكل مختلف أثناء تدريب النموذج.⁵³

نوع التحدي	المثال العملي	استراتيجية الحل في التوسيم
التخفي (Occlusion)	يد الميكانيكي تخفي الصامولة أثناء فكها	استخدام الاستيفاء الزمني (Interpolation) لتوقع الموقع ⁵⁶
الغموض الدلالي	شخص يحمل غرضاً كبيراً يمنع رؤية وجهه	التوسيم بناءً على سياق الحركة (Context-aware) ⁵³
انزياح الهوية (ID Drift)	جسم يختفي خلف جدار ويظهر مرة أخرى	تقنيات خياطة الفيديو (Video Stitching) لإعادة الربط ⁵⁷
التداخل الطبقي	بطارية داخل جهاز تحكم عن بعد	التوسيم الهرمي (جهاز التحكم أولاً ثم البطارية فوقه) ⁵⁸

ضمان الجودة (QA) واتفاق الموثقين

في المشاريع التي تعتمد على آلاف الموثقين، تصبح مقاييس مثل "اتفاق الموثقين" (Inter-annotator Agreement) حاسمة. يتم تعيين نفس المهمة لعدة أشخاص بشكل مستقل، وإذا لم يتجاوز الاتفاق عتبة معينة (مثل معامل كوهين كابتا $0.8 <$)، يتم إرسال المهمة للمراجعة العليا.⁴⁷ تستخدم الشركات أيضاً "التحقق من الصحة الآلي" لاكتشاف الأخطاء الشائعة مثل الصناديق الفارغة أو التوسيمات المتداخلة بشكل غير منطقي.²⁰

التوجهات المستقبلية وتكامل الذكاء الاصطناعي التوليدي

إن مستقبل مشاريع التوسيم الضخمة يتجه نحو "التوسيم المعزز بالذكاء الاصطناعي" (AI-Assisted Annotation). بدلاً من التوسيم اليدوي لكل إطار، يتم استخدام نماذج مثل SAM 2 (Segment Anything Model 2) لتوليد أقنعة أولية (Pre-labels) يقوم البشر بمراجعتها وتصحيحها فقط.⁵⁹ هذا النهج "الإنسان في الحلقة" (Human-in-the-loop) يسرع العملية بمقدار 3 إلى 5 أضعاف ويقلل التكاليف بشكل ملحوظ.⁶¹

بالإضافة إلى ذلك، تلعب البيانات الاصطناعية (Synthetic Data) دوراً متزايد الأهمية في مشاريع ATLAS. يتم استخدام محركات الألعاب مثل Unreal أو Unity لإنشاء سيناريوهات نادرة أو خطيرة (مثل حريق في محرك سيارة أو خطأ قاتل في عملية جراحية) وتوليد فيديوهات مشروحة تلقائياً ببيانات بكسلية دقيقة.⁵³ هذا التكامل بين البيانات الواقعية والاصطناعية والقواعد المنطقية المستخلصة من الإنترنت يمثل المسار الأكثر وعداً لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي تفهم العالم الإجمالي بعمق وموثوقية.²

إن مشاريع التوسيم الضخمة ليست مجرد جهد عمالي، بل هي ممارسة هندسية ولغوية ومنطقية متكاملة. ومن خلال استغلال ثروة المعلومات المتاحة على الإنترنت عبر استراتيجيات استحواذ منهجية وتطبيق قواعد STE الصارمة، يمكن بناء مستودعات بيانات وقواعد معرفية تدفع مشروع ATLAS ونظراءه نحو تحقيق قدرات فائقة في فهم وتنفيذ المهام البشرية المعقدة في العالم الحقيقي.

Works cited

1. Video Annotation Guide: Techniques, Applications & Best Practices, accessed March 27, 2026, <https://www.gdsonline.tech/video-annotation/>
2. Video Annotation For Generative AI: Challenges, Use Cases, And Recommendations, accessed March 27, 2026, <https://www.digitaldividedata.com/blog/video-annotation-for-generative-ai>
3. Executable Governance for AI: Translating Policies into Rules Using LLMs - arXiv, accessed March 27, 2026, <https://arxiv.org/html/2512.04408v1>
4. Rule Learning as Machine Translation using the Atomic Knowledge Bank - arXiv, accessed March 27, 2026, <https://arxiv.org/abs/2311.02765>
5. SpatialVID: A Large-Scale Video Dataset with Spatial Annotations - arXiv, accessed March 27, 2026, <https://arxiv.org/html/2509.09676v1>
6. HowTo100M: Large-Scale Video-Language Dataset, accessed March 27, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/howto100m-dataset>
7. HowTo100M, accessed March 27, 2026, <https://www.di.ens.fr/willow/research/howto100m/>
8. atalaydenknalbant/Kinetics-700 · Datasets at Hugging Face, accessed March 27, 2026, <https://huggingface.co/datasets/atalaydenknalbant/Kinetics-700>
9. Top 5 Computer Vision Video Datasets to Watch in 2025 - Abaka AI, accessed March 27, 2026, <https://www.abaka.ai/blog/top-5-computer-vision-video-datasets-2025>
10. EPIC-KITCHENS Dataset, accessed March 27, 2026, <https://epic-kitchens.github.io/2025>
11. Scaling Egocentric Vision: The EPIC-KITCHENS Dataset - CVF Open Access, accessed March 27, 2026, https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/papers/Dima_Damen_Scaling_Egocentric_Vision_ECCV_2018_paper.pdf
12. epic-kitchens/epic-kitchens-100-annotations: :plate_with_cutlery: Annotations

- for the public release of the EPIC-KITCHENS-100 dataset - GitHub, accessed March 27, 2026, <https://github.com/epic-kitchens/epic-kitchens-100-annotations>
13. Auto Repair Jargon You Should Know - Automotive & Tire Tips, accessed March 27, 2026, <https://www.ryanautomotive.biz/About/News/ArticleID/9614/Auto-Repair-Jargon-You-Should-Know>
 14. Auto Repair Glossary - AAA Exchange, accessed March 27, 2026, <http://exchange.aaa.com/wp-content/uploads/2012/09/AAA-Auto-Repair-Glossary.pdf>
 15. How to Change Your Oil in 7 Easy Steps - Car and Driver, accessed March 27, 2026, <https://www.caranddriver.com/features/a27169631/how-to-change-oil-in-car/>
 16. Automotive Service Technician's 10-Step Oil Change - TRU Newsroom, accessed March 27, 2026, <https://inside.tru.ca/2018/04/12/automotive-service-technicians-10-step-oil-change/>
 17. How to Change Your Engine Oil, With 5 Mechanic-Approved Steps - Endurance Warranty, accessed March 27, 2026, <https://www.endurancewarranty.com/learning-center/how-to/how-to-change-your-engine-oil-with-mechanic-approved-steps/>
 18. Action Spotting and Precise Event Detection in Sports: Datasets, Methods, and Challenges, accessed March 27, 2026, <https://arxiv.org/html/2505.03991v1>
 19. Data Annotation: Your Complete Guide (2026), accessed March 27, 2026, <https://labelyourdata.com/articles/data-annotation>
 20. Keymakr: Image and Video Annotation, Data collection, Classification, accessed March 27, 2026, <https://keymakr.com/>
 21. National Sports Action Recognition Dataset - Kaggle, accessed March 27, 2026, <https://www.kaggle.com/datasets/ziya07/national-sports-action-recognition-dataset>
 22. Sports Action Recognition Based on Deep Learning and Clustering Extraction Algorithm, accessed March 27, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8957414/>
 23. Glossary of Sewing Terms - National Sewing Circle, accessed March 27, 2026, <https://www.nationalsewingcircle.com/post/sewing-terms>
 24. Sewing Terms | Guide to Sewing Vocabulary - Peek-a-Boo Pattern Shop, accessed March 27, 2026, <https://peekaboopatternshop.com/our-blog/sewing-terms>
 25. Standard Apparel Construction Guidelines - Textile School, accessed March 27, 2026, <https://www.textileschool.com/497/standard-apparel-construction-guidelines/>
 26. Sewing Construction and Textiles 1 Strands and Standards, accessed March 27, 2026, https://www.schools.utah.gov/cte/_cte/strands/SewingConstructionTextiles1.pdf
 27. Industrial Sewing Machine Operator Outline - Department of Labor, accessed March 27, 2026, <https://dol.ny.gov/industrial-sewing-machine-operator-outline>

28. HuggingFaceM4/howto100m · Datasets at Hugging Face, accessed March 27, 2026, <https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceM4/howto100m>
29. HT-Step: Aligning Instructional Articles with How-To Videos - Engineering at Meta, accessed March 27, 2026, <https://facebookresearch.github.io/htstep/>
30. HowTo100M - OpenDataLab, accessed March 27, 2026, <https://opendatalab.com/OpenDataLab/HowTo100M>
31. Service Manuals-Service Manuals, accessed March 27, 2026, <https://www.servicemanuals.net/>
32. ASD-STE100 Simplified Technical English [TechScribe technical ..., accessed March 27, 2026, <https://www.techscribe.co.uk/techw/asd-simplified-technical-english.htm>
33. Technical Publications - Industry-leading Technical Manuals - Almon Inc., accessed March 27, 2026, <https://almoninc.com/technical-publications/>
34. Do It Yourself Automotive Repair Information | ALLDATA DIY, accessed March 27, 2026, <https://www.alldata.com/diy-us/en>
35. Copyright on YouTube - Google Help, accessed March 27, 2026, <https://support.google.com/youtube/answer/2797466?hl=en>
36. Copyright and Artificial Intelligence | U.S. Copyright Office, accessed March 27, 2026, <https://www.copyright.gov/ai/>
37. Managing Copyright Claims for AI Training on Social Media Content | PatentPC, accessed March 27, 2026, <https://patentpc.com/blog/managing-copyright-claims-for-ai-training-on-social-media-content>
38. Kinetics 700 — FiftyOne 1.13.5 documentation, accessed March 27, 2026, https://docs.voxel51.com/dataset_zoo/datasets/kinetics_700.html
39. Simplified Technical English - Wikipedia, accessed March 27, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Simplified_Technical_English
40. Simplified Technical English (STE) | SKYbrary Aviation Safety, accessed March 27, 2026, <https://skybrary.aero/articles/simplified-technical-english-ste>
41. Checking your documentation on STE - Manualise, accessed March 27, 2026, <https://www.manualise.com/en/simplified-technical-english/>
42. Simplified Technical English (STE): Rules and Examples - ClickHelp, accessed March 27, 2026, <https://clickhelp.com/clickhelp-technical-writing-blog/what-is-simplified-technical-english/>
43. Ontology vs Taxonomy Explained: Key Differences and Benefits | TopQuadrant, accessed March 27, 2026, <https://www.topquadrant.com/product/taxonomy-and-ontology-management/>
44. AI Taxonomies, Ontologies, Schemas, and Knowledge Graphs - Innodata, accessed March 27, 2026, <https://innodata.com/understanding-the-role-of-taxonomies-ontologies-schemas-and-knowledge-graphs/>
45. How Taxonomies and Ontologies Enable Explainable AI - Enterprise Knowledge, accessed March 27, 2026, <https://enterprise-knowledge.com/how-taxonomies-and-ontologies-enable-expl>

[ainable-ai/](#)

46. The Business Value of Taxonomy - Earley Information Science, accessed March 27, 2026, <https://www.earley.com/insights/taxonomy-business-value-ai-era>
47. How to Annotate Video Like a Pro: Complete Guide That Works - JustBeepIt, accessed March 27, 2026, <https://www.justbeepit.com/post/how-to-annotate-video-like-a-pro-complete-guide-that-works>
48. Temporal Action Segmentation: A Comprehensive Overview - Emergent Mind, accessed March 27, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/temporal-action-segmentation>
49. Let's Understand The Various Types Of Video Annotations And Their Applications, accessed March 27, 2026, <https://www.enfuse-solutions.com/lets-understand-the-various-types-of-video-annotations-and-their-applications/>
50. Label-Noise-Robust Action-Prompted Video Segmentation Towards Embodied Intelligence - arXiv.org, accessed March 27, 2026, <https://arxiv.org/html/2509.16677v2>
51. Video Segmentation in Computer Vision: A Short Guide [+Examples] - Lightly AI, accessed March 27, 2026, <https://www.lightly.ai/blog/video-segmentation>
52. Annotating Edge Cases in Visual Category Datasets - Learning Spiral AI, accessed March 27, 2026, <https://learningspiral.ai/annotating-edge-cases-in-visual-category-datasets/>
53. AI's Achilles Heel: The Challenge of Annotating Edge Cases - DataVLab, accessed March 27, 2026, <https://datavlab.ai/post/annotating-edge-cases>
54. Rapid Quality - Writing instructions | Scale.com Documentation, accessed March 27, 2026, <https://scale.com/docs/rapid-quality-writing-instructions>
55. Data Annotation for AI: A Complete Guide to Labeled Training Data | Digital Bricks, accessed March 27, 2026, <https://www.digitalbricks.ai/blog-posts/data-annotation>
56. Case Study: Annotating Dashcam Footage for a Tier-1 Supplier - DataVLab, accessed March 27, 2026, <https://datavlab.ai/post/case-study-annotating-dashcam-footage-for-a-tier-1-supplier>
57. Rapid | Video Annotation | Scale.com Documentation, accessed March 27, 2026, <https://scale.com/docs/rapid-or-video-annotation>
58. Creating data annotation guidelines that drive accurate ML models - CloudFactory, accessed March 27, 2026, <https://www.cloudfactory.com/blog/data-annotation-guidelines-for-accurate-ml-models>
59. Video Annotation Guide - Data Labeling for Computer Vision - CVAT, accessed March 27, 2026, <https://www.cvat.ai/resources/blog/video-annotation-guide>
60. Top Data Annotation Tools for AI and Machine Learning: A Complete Guide - Medium, accessed March 27, 2026, <https://medium.com/@seo.xbyteanalytics/top-data-annotation-tools-for-ai-and-machine-learning-a-complete-guide-bb6857d65471>

61. Data Annotation Services for AI and ML Models - Appen, accessed March 27, 2026, <https://www.appen.com/ai-data/data-annotation>
62. Top Data Annotation Companies 2026 | Compare Encord vs. Appen, iMerit & More, accessed March 27, 2026, <https://encord.com/blog/data-annotation-companies-for-computer-vision/>
63. Solving Data Edge Cases: The Key to AI Success, accessed March 27, 2026, <https://annotationbox.com/solving-data-edge-cases/>
64. Taxonomy vs Ontology: Machine Learning Breakthroughs - Dataversity, accessed March 27, 2026, <https://www.dataversity.net/articles/taxonomy-vs-ontology-machine-learning-breakthroughs/>